

Metode numerik untuk model optimisasi tak linier variabel tunggal

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno-Ekonomi

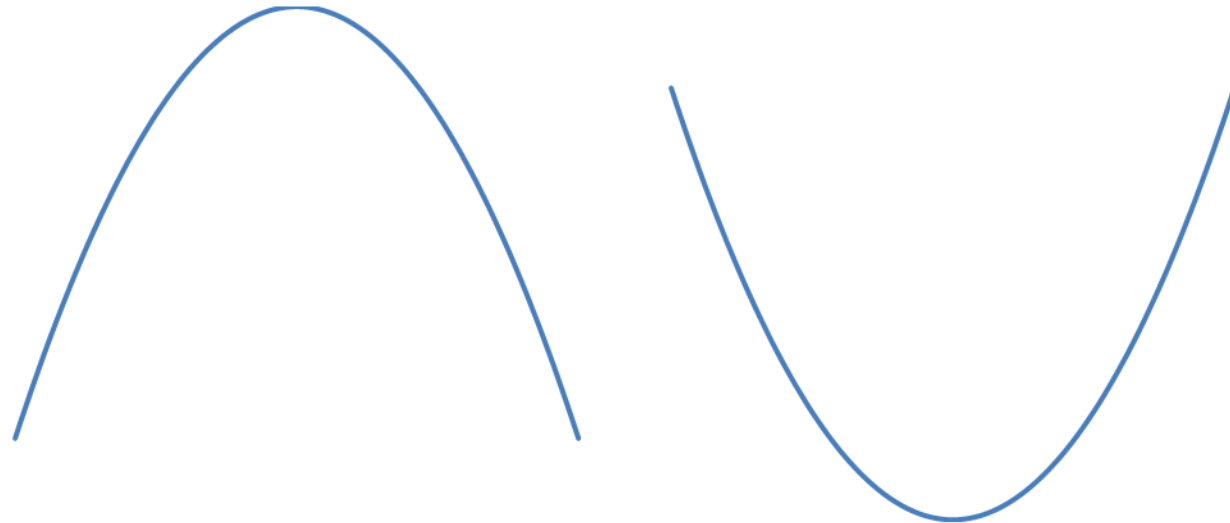
Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Bandung



Konsep unimodal

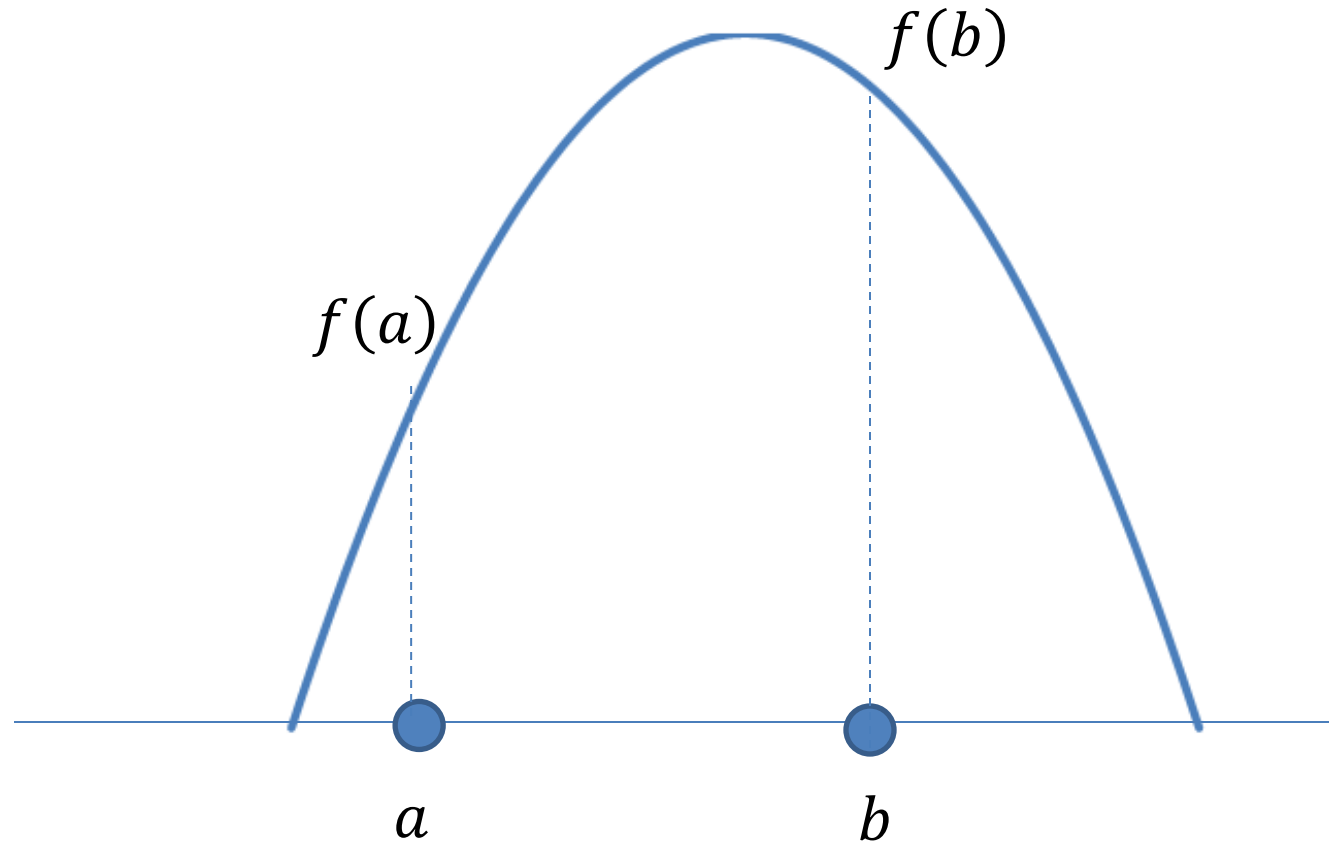
- Misal fungsi yang dioptimisasi dinyatakan dengan $f(x)$.
- Metode numerik mengasumsikan bahwa $f(x)$ adalah fungsi unimodal (memiliki satu puncak atau lembah).



Konsep interval ketidakpastian (1)

- Interval ketidakpastian (interval of uncertainty) merupakan suatu interval tempat titik optimal berada.
- Prinsip metode numerik pada dasarnya adalah menentukan interval ketidakpastian yang memenuhi panjang interval ketidakpastian yang diinginkan.

Konsep interval ketidakpastian (2)



Karena $f(b) \geq f(a)$ [maksimisasi],
maka interval ketidakpastian $[a, b]$

Masalah optimisasi tak terbatas

Model optimisasi

Memaksimumkan (Meminimumkan) $f(x)$

Metode-metode

- Berbasis evaluasi langsung pada fungsi tujuan:
 - Metode direct search
- Berbasis turunan terhadap fungsi tujuan
 - Metode Newton

Direct search – Prinsip-prinsip dasar

- Metode ini menggunakan panjang langkah λ .
- Jika interval ketidakpastian akhir yang diinginkan $l > 0$, maka panjang langkah dapat ditetapkan sebagai $\lambda = l/2$.
- Pada iterasi tertentu k , metode direct search menggunakan evaluasi langsung terhadap $f(x^{(k)})$ dan $f(x^{(k)} + \lambda d)$ dengan d adalah arah pencarian.
- Jika $d = 1$, maka arah pencarian ke sebelah kanan, dan jika $d = -1$, maka arah pencarian ke sebelah kiri.
- Misal terdapat titik $x^{(k)}$, langkah berhenti jika evaluasi terhadap $f(x^{(k)} + \lambda d)$ tidak memberikan perbaikan.
- Metode ini memerlukan titik awal.

Langkah-langkah (1)

Langkah 0:

Tetapkan interval ketidakpastian akhir $l > 0$. Tetapkan panjang langkah $\lambda = l/2$. Tetapkan arah pencarian $d = 1$. Tetapkan titik (solusi) awal $x^{(1)}$.

Jika $f(x^{(1)} + \lambda d) > f(x^{(1)})$ [maksimisasi] atau $f(x^{(1)} + \lambda d) < f(x^{(1)})$ [minimisasi], lanjutkan ke langkah 1.

Jika $f(x^{(1)} + \lambda d) < f(x^{(1)})$ [maksimisasi] atau $f(x^{(1)} + \lambda d) > f(x^{(1)})$ [minimisasi], tetapkan $d = -1$ dan lanjutkan ke langkah 1.

Jika $f(x^{(1)} + d\lambda) = f(x^{(1)})$, berhenti dan tetapkan interval ketidakpastian akhir $[x^{(1)} + \lambda d, x^{(1)}]$.

Langkah-langkah (2)

Langkah 1:

Tetapkan $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda d$ dan $k = k + 1$. Lanjutkan ke langkah 2.

Langkah 2:

Jika $f(x^{(k)} + \lambda d) > f(x^{(k)})$ [maksimisasi] atau $f(x^{(k)} + \lambda d) < f(x^{(k)})$ [minimisasi], kembali ke langkah 1.

Jika $f(x^{(k)} + \lambda d) \leq f(x^{(k)})$ [maksimisasi] atau $f(x^{(k)} + \lambda d) \geq f(x^{(k)})$ [minimisasi], berhenti dan tetapkan interval ketidakpastian akhir $[x^{(k)} + \lambda d, x^{(k)}]$.

Contoh

Misal terdapat masalah optimisasi untuk minimisasi yang dirumuskan dalam model sebagai berikut:

Meminimumkan $f(x) = (x - 1)^2$

Misal panjang interval ketidakpastian $l = 0,01$ dan titik awal $x^{(1)} = 3$.

Ringkasan perhitungan

k	d	$x^{(k)}$	$x^{(k)} + d\lambda$	$f(x^{(k)})$	$f(x^{(k)} + d\lambda)$
1	1	3,000	3,005	4,000000	4,020025
2	-1	2,995	2,990	3,980025	3,960100
3	-1	2,990	2,985	3,960100	3,940225
4	-1	2,985	2,980	3,940225	3,920400
5	-1	2,980	2,975	3,920400	3,900625
...	...	...	...	...	...
398	-1	1,015	1,010	0,000225	0,000100
399	-1	1,010	1,005	0,000100	0,000025
400	-1	1,005	1,000	0,000025	0,000000
401	-1	1,000	0,995	0,000000	0,000025

Interval ketidakpastian : $[0,995; 1,005]$

Newton – Prinsip-prinsip dasar (1)

- Metode Newton mengasumsikan bahwa fungsi $f(x)$ dapat diturunkan dua kali.
- Metode Newton menggunakan pendekatan kuadratik dari fungsi $f(x)$ pada titik $x^{(k)}$.
- Pendekatan kuadratik dari $q(x)$ dinyatakan dengan:

$$q(x) = f(x^{(k)}) + f'(x^{(k)})(x - x^{(k)}) + \frac{1}{2}f''(x^{(k)})(x - x^{(k)})^2$$

Newton – Prinsip-prinsip dasar (2)

- Titik $x^{(k+1)}$ diperoleh dengan turunan q sama dengan nol.

- Hasilnya adalah:

$$f'(x^{(k)}) + f''(x^{(k)})(x^{(k+1)} - x^{(k)}) = 0$$

atau

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{f'(x^{(k)})}{f''(x^{(k)})}$$

- Misal kriteria henti ditetapkan $\varepsilon > 0$.
- Langkah metode Newton berhenti jika $|x^{(k+1)} - x^{(k)}| < \varepsilon$ atau $|f'(x)| < \varepsilon$.
- Metode Newton memerlukan titik awal, misalnya dinyatakan dengan $x^{(1)}$.

Langkah-langkah

Langkah 0:

Tetapkan kriteria henti ditetapkan $\varepsilon > 0$. Tetapkan solusi awal $x^{(0)}$.
Tetapkan iterasi iterasi $k = 1$. Lanjutkan ke langkah 1.

Langkah 1:

Hitung:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \frac{f'(x^{(k)})}{f''(x^{(k)})}$$

Lanjutkan ke langkah 2.

Langkah 2:

Jika $|x^{(k+1)} - x^{(k)}| < \varepsilon$, maka berhenti. Sebaliknya, kembali ke langkah 1.

Contoh

Misal terdapat masalah optimisasi untuk minimisasi yang dirumuskan dalam model sebagai berikut:

Meminimumkan $f(x) = (x - 1)^2$

Misal kriteria henti $\varepsilon = 0,01$ dan digunakan aturan henti $|x^{(k+1)} - x^{(k)}| < \varepsilon$.

Ringkasan perhitungan

$$f(x) = (x - 1)^2$$

$$f'(x) = 2(x - 1)$$

$$f''(x) = 2$$

k	$x^{(k)}$	$ x^{(k+1)} - x^{(k)} $	$f'(x^{(k)})$	$f''(x^{(k)})$
1	0,0000		-2,0000	2,0000
2	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000
3	1,0000	0,0000		

Masalah optimisasi berpembatas

Model optimisasi

Memaksimumkan (Meminimumkan) $f(x)$
dengan pembatas: $a \leq x \leq b$

Metode-metode

- Berbasis evaluasi langsung pada fungsi tujuan:
 - Metode dichotomous search
 - Metode fibonacci
 - Metode golden section
- Berbasis turunan terhadap fungsi tujuan
 - Metode bisection

Dichotomous search – Prinsip-prinsip dasar (1)

- Metode *dichotomous search* mulai dari iterasi $k = 1$ dengan $a^{(k)} = a$ dan $b^{(k)} = b$.
- Misal pada sebarang iterasi k , interval ketidakpastian dinyatakan dengan $[a^{(k)}, b^{(k)}]$.
- Metode *dichotomous search* menetapkan dua titik antara $[a^{(k)}, b^{(k)}]$ sebagai berikut:

$$u^{(k)} = a^{(k)} + \frac{b^{(k)} - a^{(k)}}{2} - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$v^{(k)} = a^{(k)} + \frac{b^{(k)} - a^{(k)}}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$$

dengan $\varepsilon > 0$ disebut konstanta pembeda (*distinguishing constant*).

Dichotomous search – Prinsip-prinsip dasar (2)

- Misal $f(u^{(k)})$ dan $f(v^{(k)})$ masing-masing merupakan nilai fungsi tujuan yang dievaluasi pada $u^{(k)}$ dan $v^{(k)}$.
- Jika $f(u^{(k)}) \geq f(v^{(k)})$ [maksimisasi] atau $f(u^{(k)}) \leq f(v^{(k)})$ [minimisasi], maka tetapkan: $a^{(k+1)} = a^{(k)}$ dan $b^{(k+1)} = v^{(k)}$.
- Jika $f(u^{(k)}) < f(v^{(k)})$ [maksimisasi] atau $f(u^{(k)}) > f(v^{(k)})$ [minimisasi], maka tetapkan: $a^{(k+1)} = u^{(k)}$ dan $b^{(k+1)} = b^{(k)}$.
- Langkah berhenti jika $|a^{(k)} - b^{(k)}| < l$ dengan $l > 0$ merupakan panjang interval ketidakpastian akhir.

Langkah-langkah (1)

Langkah 0:

Tetapkan konstanta pembeda $\varepsilon > 0$ dan panjang interval ketidakpastian akhir $l > 0$. Tetapkan $k = 1$. Tetapkan $a^{(k)} = a$ dan $b^{(k)} = b$. Lanjutkan ke langkah 1.

Langkah 1:

Jika $|a^{(k)} - b^{(k)}| < l$, berhenti. Sebaliknya, lanjutkan ke langkah 2.

Langkah-langkah (2)

Langkah 2:

Hitung:

$$u^{(k)} = a^{(k)} + \frac{b^{(k)} - a^{(k)}}{2} - \frac{\varepsilon}{2}$$

$$v^{(k)} = a^{(k)} + \frac{b^{(k)} - a^{(k)}}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$$

Lanjutkan ke langkah 3.

Langkah-langkah (3)

Langkah 3:

Jika $f(u^{(k)}) \geq f(v^{(k)})$ [maksimisasi] atau $f(u^{(k)}) \leq f(v^{(k)})$ [minimisasi], maka tetapkan: $a^{(k+1)} = a^{(k)}$ dan $b^{(k+1)} = v^{(k)}$.

Jika $f(u^{(k)}) < f(v^{(k)})$ [maksimisasi] atau $f(u^{(k)}) > f(v^{(k)})$ [minimisasi], maka tetapkan: $a^{(k+1)} = u^{(k)}$ dan $b^{(k+1)} = b^{(k)}$.

Lanjutkan ke langkah 4.

Langkah 4:

Tetapkan $k = k + 1$. Kembali ke langkah 1.

Contoh

Misal terdapat masalah optimisasi untuk minimisasi yang dirumuskan dalam model sebagai berikut:

Meminimumkan $f(x) = (x - 1)^2$
dengan pembatas: $-1 \leq x \leq 2$

Misal panjang interval ketidakpastian akhir $l = 0,01$ dan konstanta pembeda $\varepsilon = 0,0001$.

Ringkasan perhitungan

k	$a^{(k)}$	$b^{(k)}$	$ a^{(k)} - b^{(k)} $	$u^{(k)}$	$v^{(k)}$	$f(u^{(k)})$	$f(v^{(k)})$
1	-1,0000	2,0000	3,0000	0,5000	0,5001	0,250050	0,249950
2	0,5000	2,0000	1,5001	1,2499	1,2500	0,062463	0,062513
3	0,5000	1,2500	0,7501	0,8749	0,8750	0,015641	0,015616
4	0,8749	1,2500	0,3751	1,0624	1,0625	0,003898	0,003910
5	0,8749	1,0625	0,1876	0,9687	0,9688	0,000981	0,000974
6	0,9687	1,0625	0,0938	1,0156	1,0157	0,000242	0,000245
7	0,9687	1,0157	0,0470	0,9921	0,9922	0,000062	0,000061
8	0,9921	1,0157	0,0235	1,0038	1,0039	0,000015	0,000016
9	0,9921	1,0039	0,0118	0,9980	0,9981	0,000004	0,000004
10	0,9980	1,0039	0,0060				

Interval ketidakpastian : [0,9980; 1,0039]

Fibonacci search – Prinsip-prinsip dasar (1)

- Misal panjang interval ketidakpastian akhir adalah $l > 0$.
- Metode *Fibonacci* menetapkan jumlah iterasi n sedemikian hingga $F_n > (b - a)/l$.
- Notasi F_n menunjukkan bilangan *Fibonacci* ke- n yang didefinisikan dengan:

$$F_n = \begin{cases} 1 & ; n = 0, 1 \\ F_{n-1} + F_{n-2} & ; n = 2, 3, \dots \end{cases}$$

- Contoh urutan bilangan *Fibonacci* hingga $n = 15$ adalah sebagai berikut:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
F_n	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233	377	610	987

Fibonacci search – Prinsip-prinsip dasar (2)

- Metode *Fibonacci search* mulai dari iterasi $k = 1$ dengan $a^{(k)} = a$ dan $b^{(k)} = b$.
- Misal pada sebarang iterasi k , interval ketidakpastian dinyatakan dengan $[a^{(k)}, b^{(k)}]$.
- Metode menetapkan dua titik antara $[a^{(k)}, b^{(k)}]$ sebagai berikut:
$$u^{(k)} = a^{(k)} + \frac{F_{n-k-1}}{F_{n-k+1}} (b^{(k)} - a^{(k)})$$
$$v^{(k)} = a^{(k)} + \frac{F_{n-k}}{F_{n-k+1}} (b^{(k)} - a^{(k)})$$
- Karena pada iterasi $k = n$, $u^{(k)} = v^{(k)}$, maka suatu konstanta pembeda ε perlu diberikan.

Langkah-langkah (1)

Langkah 0:

Tetapkan panjang interval ketidakpastian akhir $l > 0$ dengan $l > \varepsilon$.

Tetapkan jumlah iterasi n sehingga $F_n > (b - a)/l$. Tetapkan iterasi $k = 1$.

Hitung:

$$u^{(k)} = a^{(k)} + \frac{F_{n-k-1}}{F_{n-k+1}} (b^{(k)} - a^{(k)})$$

$$v^{(k)} = a^{(k)} + \frac{F_{n-k}}{F_{n-k+1}} (b^{(k)} - a^{(k)})$$

Lanjutkan ke langkah 1.

Langkah-langkah (2)

Langkah 1:

Tetapkan $k = k + 1$. Jika $k < n$, lanjutkan ke langkah 2. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 5.

Langkah 2:

Jika $f(u^{(k-1)}) \geq f(v^{(k-1)})$ [maksimisasi] atau $f(u^{(k-1)}) \leq f(v^{(k-1)})$ [minimisasi], lanjutkan ke langkah 3.

Jika $f(u^{(k-1)}) < f(v^{(k-1)})$ [maksimisasi] atau $f(u^{(k-1)}) > f(v^{(k-1)})$ [minimisasi], lanjutkan ke langkah 4.

Langkah-langkah (3)

Langkah 3:

Tetapkan $a^{(k)} = a^{(k-1)}$, $b^{(k)} = v^{(k-1)}$, $v^{(k)} = u^{(k-1)}$ dan hitung:

$$u^{(k)} = a^{(k)} + \frac{F_{n-k-1}}{F_{n-k+1}} (b^{(k)} - a^{(k)})$$

Kembali ke langkah 1.

Langkah-langkah (4)

Langkah 4:

Tetapkan $a^{(k)} = u^{(k-1)}$, $b^{(k)} = b^{(k-1)}$, $u^{(k)} = v^{(k-1)}$ dan hitung:

$$v^{(k)} = a^{(k)} + \frac{F_{n-k}}{F_{n-k+1}} (b^{(k)} - a^{(k)})$$

Kembali ke langkah 1.

Langkah-langkah (5)

Langkah 5:

Tetapkan, $u^{(k)} = u^{(k-1)}$ dan $v^{(k)} = u^{(k-1)} + \varepsilon$.

Jika $f(u^{(k)}) \geq f(v^{(k)})$ [maksimisasi] atau $f(u^{(k)}) \leq f(v^{(k)})$ [minimisasi],
tetapkan $a^{(k)} = a^{(k-1)}$, $b^{(k)} = v^{(k)}$.

Jika $f(u^{(k)}) < f(v^{(k)})$ [maksimisasi] atau $f(u^{(k)}) > f(v^{(k)})$ [minimisasi],
tetapkan $a^{(k)} = u^{(k)}$ dan $b^{(k)} = b^{(k-1)}$.

Tetapkan interval ketidakpastian akhir $[a^{(k)}, b^{(k)}]$. Berhenti.

Contoh

Misal terdapat masalah optimisasi untuk minimisasi yang dirumuskan dalam model sebagai berikut:

Meminimumkan $f(x) = (x - 1)^2$

dengan pembatas: $-1 \leq x \leq 2$

Misal panjang interval ketidakpastian akhir $l = 0,01$ dan konstanta pembeda $\varepsilon = 0,0001$.

Jumlah iterasi:

$$F_n > \frac{b - a}{l} = \frac{2 - (-1)}{0,01} = 300$$

$$n = 13$$

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
F_n	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144	233	377	610	987

Ringkasan perhitungan

k	$a^{(k)}$	$b^{(k)}$	$u^{(k)}$	$v^{(k)}$	$f(u^{(k)})$	$f(v^{(k)})$
1	-1,0000	2,0000	0,1459	0,8541	0,729506	0,021283
2	0,1459	2,0000	0,8541	1,2918	0,021283	0,085134
3	0,1459	1,2918	0,5836	0,8541	0,173427	0,021283
4	0,5836	1,2918	0,8541	1,0212	0,021283	0,000450
5	0,8541	1,2918	1,0212	1,1247	0,000450	0,015542
6	0,8541	1,1247	0,9576	1,0212	0,001801	0,000450
7	0,9576	1,1247	1,0212	1,0610	0,000450	0,003722
8	0,9576	1,0610	0,9973	1,0212	0,000007	0,000450
9	0,9576	1,0212	0,9814	0,9973	0,000345	0,000007
10	0,9814	1,0212	0,9973	1,0053	0,000007	0,000028
11	0,9814	1,0053	0,9894	0,9973	0,000113	0,000007
12	0,9894	1,0053	0,9973	0,9973	0,000007	0,000007
13	0,9973	1,0053	0,9973	0,9983	0,000007	0,000003

Interval ketidakpastian : $[0,9973; 1,0053]$

Golden section – Prinsip-prinsip dasar (1)

- Metode mulai dari iterasi $k = 1$ dengan $a^{(k)} = a$ dan $b^{(k)} = b$.
- Misal pada sebarang iterasi k , interval ketidakpastian dinyatakan dengan $[a^{(k)}, b^{(k)}]$.
- Metode menetapkan dua titik antara $[a^{(k)}, b^{(k)}]$ sebagai berikut:

$$u^{(k)} = a^{(k)} + (1 - \gamma)(b^{(k)} - a^{(k)})$$

$$v^{(k)} = a^{(k)} + \gamma(b^{(k)} - a^{(k)})$$

dengan $\gamma = 0,618$ disebut *golden ratio*.

Golden section – Prinsip-prinsip dasar (2)

- Misal $f(u^{(k)})$ dan $f(v^{(k)})$ masing-masing merupakan nilai fungsi tujuan yang dievaluasi pada $u^{(k)}$ dan $v^{(k)}$.
- Jika $f(u^{(k)}) \geq f(v^{(k)})$ [maksimisasi] atau $f(u^{(k)}) \leq f(v^{(k)})$ [minimisasi], maka tetapkan: $a^{(k+1)} = a^{(k)}$ dan $b^{(k+1)} = v^{(k)}$.
- Jika $f(u^{(k)}) < f(v^{(k)})$ [maksimisasi] atau $f(u^{(k)}) > f(v^{(k)})$ [minimisasi], maka tetapkan: $a^{(k+1)} = u^{(k)}$ dan $b^{(k+1)} = b^{(k)}$.
- Langkah berhenti jika $|a^{(k)} - b^{(k)}| < l$ dengan $l > 0$ merupakan panjang interval ketidakpastian akhir.

Langkah-langkah (1)

Langkah 0:

Tetapkan panjang interval ketidakpastian akhir $l > 0$. Tetapkan $k = 1$.
Tetapkan $a^{(k)} = a$ dan $b^{(k)} = b$.

Hitung:

$$u^{(1)} = a^{(1)} + (1 - \gamma)(b^{(1)} - a^{(1)})$$

$$v^{(1)} = a^{(1)} + \gamma(b^{(1)} - a^{(1)})$$

Lanjutkan ke langkah 1.

Langkah-langkah (2)

Langkah 1:

Jika $|a^{(k)} - b^{(k)}| < l$, berhenti. Sebaliknya, lanjutkan ke langkah 2.

Langkah 2:

Jika $f(u^{(k)}) \geq f(v^{(k)})$ [maksimisasi] atau $f(u^{(k)}) \leq f(v^{(k)})$ [minimisasi], lanjutkan ke langkah 3.

Jika $f(u^{(k)}) < f(v^{(k)})$ [maksimisasi] atau $f(u^{(k)}) > f(v^{(k)})$ [minimisasi], lanjutkan ke langkah 4.

Langkah-langkah (3)

Langkah 3:

Tetapkan $a^{(k+1)} = a^{(k)}$, $b^{(k+1)} = v^{(k)}$, $v^{(k+1)} = u^{(k)}$ dan hitung:

$$u^{(k+1)} = a^{(k+1)} + (1 - \gamma)(b^{(k+1)} - a^{(k+1)})$$

Lanjutkan ke langkah 4.

Langkah-langkah (4)

Langkah 4:

Tetapkan $a^{(k+1)} = u^{(k)}$, $b^{(k+1)} = b^{(k)}$, $u^{(k+1)} = v^{(k)}$ dan hitung:

$$v^{(k+1)} = a^{(k+1)} + \gamma(b^{(k+1)} - a^{(k+1)})$$

Lanjutkan ke langkah 5.

Langkah-langkah (5)

Langkah 5:

Tetapkan $k = k + 1$ dan kembali ke langkah 1.

Contoh

Misal terdapat masalah optimisasi untuk minimisasi yang dirumuskan dalam model sebagai berikut:

Meminimumkan $f(x) = (x - 1)^2$

dengan pembatas: $-1 \leq x \leq 2$

Misal panjang interval ketidakpastian akhir $l = 0,01$.

k	$a^{(k)}$	$b^{(k)}$	$ b^{(k)} - a^{(k)} $	$u^{(k)}$	$v^{(k)}$	$f(u^{(k)})$	$f(v^{(k)})$
1	-1,0000	2,0000	3,0000	0,1460	0,8540	0,729316	0,021316
2	0,1460	2,0000	1,8540	0,8542	1,2918	0,021249	0,085131
3	0,1460	1,2918	1,1458	0,5837	0,8541	0,173318	0,021291
4	0,5837	1,2918	0,7081	0,8542	1,0213	0,021265	0,000453
5	0,8542	1,2918	0,4376	1,0213	1,1246	0,000455	0,015528
6	0,8542	1,1246	0,2704	0,9575	1,0213	0,001808	0,000454
7	0,9575	1,1246	0,1671	1,0213	1,0608	0,000455	0,003693
8	0,9575	1,0608	0,1033	0,9969	1,0213	0,000009	0,000454
9	0,9575	1,0213	0,0638	0,9819	0,9969	0,000329	0,000009
10	0,9819	1,0213	0,0394	0,9969	1,0062	0,000009	0,000039
11	0,9819	1,0062	0,0244	0,9912	0,9969	0,000078	0,000009
12	0,9912	1,0062	0,0151	0,9969	1,0005	0,000009	0,000000
13	0,9969	1,0062	0,0093				

Interval ketidakpastian : $[0,9969; 1,0062]$

Bisection – Prinsip-prinsip dasar

- Misal $f(x)$ merupakan fungsi konveks dan dapat diturunkan.
- Metode mulai dari iterasi $k = 1$ dengan $a^{(k)} = a$ dan $b^{(k)} = b$.
- Misal interval ketidakpastian pada iterasi k adalah $[a^{(k)}, b^{(k)}]$.
- Misal titik $m^{(k)}$ didefinisikan dengan:

$$m^{(k)} = \frac{a^{(k)} + b^{(k)}}{2}$$

- Jika $|f'(m^{(k)})| = 0$, maka berhenti.
- Jika $f'(m^{(k)}) < 0$ [maksimisasi] atau $f'(m^{(k)}) > 0$ [minimisasi], tetapkan $a^{(k+1)} = a^{(k)}$ dan $b^{(k+1)} = m^{(k)}$.
- Jika $f'(m^{(k)}) > 0$ [maksimisasi] atau $f'(m^{(k)}) < 0$ [minimisasi], tetapkan $a^{(k+1)} = m^{(k)}$ dan $b^{(k+1)} = b^{(k)}$.

Langkah-langkah (1)

Langkah 0:

Tetapkan kriteria henti $\varepsilon > 0$. Tetapkan selang ketidakpastian awal $[a^{(1)}, b^{(1)}]$.
Tetapkan iterasi $k = 1$. Lanjutkan ke langkah 1.

Langkah 1:

Hitung:

$$m^{(k)} = \frac{a^{(k)} + b^{(k)}}{2}$$

Jika $|f'(m^{(k)})| < \varepsilon$, berhenti. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 2

Langkah-langkah (2)

Langkah 2:

Jika $f'(m^{(k)}) < 0$ [maksimisasi] atau $f'(m^{(k)}) > 0$ [minimisasi], tetapkan $a^{(k+1)} = a^{(k)}$ dan $b^{(k+1)} = m^{(k)}$.

Jika $f'(m^{(k)}) > 0$ [maksimisasi] atau $f'(m^{(k)}) < 0$ [minimisasi], tetapkan $a^{(k+1)} = m^{(k)}$ dan $b^{(k+1)} = b^{(k)}$.

Lanjutkan ke langkah 3.

Langkah 3:

Tetapkan $k = k + 1$. Kembali ke langkah 1

Contoh

Misal terdapat masalah optimisasi untuk minimisasi yang dirumuskan dalam model sebagai berikut:

Meminimumkan $f(x) = (x - 1)^2$
dengan pembatas: $-1 \leq x \leq 2$

Misal kriteria henti $\varepsilon = 0,001$.

Ringkasan perhitungan

k	$a^{(k)}$	$b^{(k)}$	$m^{(k)}$	$f'(m^{(k)})$
1	-1,0000	2,0000	0,5000	-1,0000
2	0,5000	2,0000	1,2500	0,5000
3	0,5000	1,2500	0,8750	-0,2500
4	0,8750	1,2500	1,0625	0,1250
5	0,8750	1,0625	0,9688	-0,0625
6	0,9688	1,0625	1,0156	0,0313
7	0,9688	1,0156	0,9922	-0,0156
8	0,9922	1,0156	1,0039	0,0078
9	0,9922	1,0039	0,9980	-0,0039
10	0,9980	1,0039	1,0010	0,0020
11	0,9980	1,0010	0,9995	-0,0010
12	0,9995	1,0010	1,0002	0,0005

Interval ketidakpastian : [0,9995; 1,0010]